

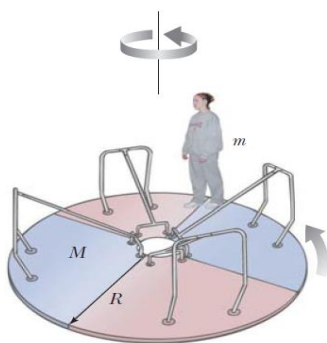


Figura 25

Problema N°33: Una plataforma horizontal con la forma de un disco da vueltas libremente en un plano horizontal en torno a un eje vertical sin fricción. La plataforma tiene una masa $M = 100 \text{ kg}$ y un radio $R = 2.0 \text{ m}$. Una estudiante, cuya masa es $m = 60 \text{ kg}$, camina lentamente desde el borde del disco hacia su centro. Si la velocidad angular del sistema es 2.0 rad/s cuando el estudiante está en el borde, ¿cuál es la velocidad angular cuando alcanza un punto $r = 0.50 \text{ m}$ desde el centro?

Datos:

$$M = 100 \text{ kg}$$

$$R = 2.0 \text{ m}$$

$$m = 60 \text{ kg}$$

$$\omega_i = 2.0 \text{ rad/s}$$

$$r = 0.50 \text{ m}$$

$$\omega_f = ?$$

Masa de la plataforma

Radio de la plataforma/valor de la distancia desde el centro al borde del disco

Masa del estudiante

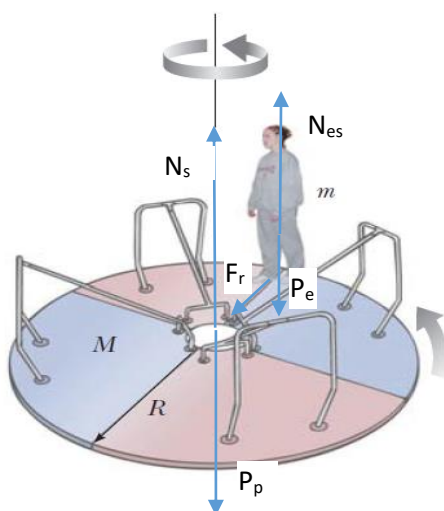
Valor de la velocidad angular inicial sistema (estudiante en el borde del disco)

Valor de la distancia final del estudiante desde el centro del disco

Valor de la velocidad angular final sistema

Resolución:

El estudiante va caminando desde el borde del disco hacia su centro. Entre el disco y el eje no hay fricción. Analizando el esquema, vemos:



Como se ve en el esquema analizando la plataforma, las fuerzas externas son el peso y la normal al piso. El peso lo podemos considerar concentrado en el centro de masa del sistema, el cual pasa por el eje de rotación, al igual que la normal al piso, por lo tanto no genera torque respecto al eje de giro.

Por otro lado el peso del estudiante está en dirección paralela al eje de rotación, perpendicular al plano de rotación del sistema, al igual que la normal que experimenta respecto al piso. La fuerza de rozamiento que

experimenta el estudiante respecto a la superficie de la plataforma tiene dirección radial, es decir su recta de acción pasa por el eje de rotación. Para que genere torque respecto al eje de rotación, la dirección de la fuerza debería estar o tener componente en el plano de rotación, formando un ángulo distinto a 0° y 180° con la distancia a dicho eje, tal como se evidencia en la expresión de torque:

$$\tau = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \text{sen}\alpha$$

Siendo el seno(0°) = 0 y el seno(180°) = 0

El sistema lo consideramos compuesto por el estudiante y la plataforma. No actúa momento de torsión (o torque) externo en el plano de rotación. El sistema lo podemos considerar como aislado.

Aplicando la expresión que relaciona el torque externo con la variación del Momento Angular:

$$\sum \vec{\tau} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}$$

Cómo no actúa ningún torque externo, tendremos:

$$\sum \vec{\tau} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = 0$$

De donde tendremos:

$$\Delta \vec{L} = \overrightarrow{L_{totalf}} - \overrightarrow{L_{totali}} = 0$$

Es decir el sistema no experimentará variación en su Momento Angular:

$$1) \overrightarrow{L_{totali}} = \overrightarrow{L_{totalf}}$$

La ecuación general del momento angular la podemos expresar:

$$2) L = I \cdot \omega$$

Siendo el momento angular inicial del sistema, igual a la suma de los momentos angulares iniciales de cada uno de sus componentes (estudiante y plataforma), es decir:

$$3) L_{totali} = \sum L_i = L_{ei} + L_{pi}$$

Y siendo el momento angular final del sistema, igual a la suma de los momentos angulares finales de cada uno de sus componentes (estudiante y plataforma), es decir:

$$4) L_{totalf} = \sum L_f = L_{ef} + L_{pf}$$

El momento de inercia de la plataforma no varía, es decir:

$$I_{pi} = I_{pf} = I_p$$

Mientras que el momento de inercia del estudiante sí varía. Lo vamos a modelar como partícula.

La expresión del momento de inercia inicial del estudiante respecto al eje de la plataforma será:

$$5) I_{ei} = m \cdot R^2$$

La expresión del momento de inercia final del estudiante respecto al eje de la plataforma será:

$$6) I_{ef} = m \cdot r^2$$

La expresión del Momento de Inercia para la plataforma (cilindro macizo) es:

$$7) \quad I_p = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$$

Reemplazando las ecuaciones 3) y 4) en la ecuación 1), y teniendo en cuenta la ecuación 2) para cada uno de sus componentes, tendremos:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{L_{totali}} &= \overrightarrow{L_{totalf}} \\ \sum L_i &= \sum L_f \\ L_{ei} + L_{pi} &= L_{ef} + L_{pf} \end{aligned}$$

$$I_{ei} \cdot \omega_i + I_p \cdot \omega_i = I_{ef} \cdot \omega_f + I_p \cdot \omega_f$$

Sacando factor común las velocidades angulares:

$$8) \quad (I_{ei} + I_p) \cdot \omega_i = (I_{ef} + I_p) \cdot \omega_f$$

Reemplazando las ecuaciones 5), 6) y 7) en la ecuación 8):

$$\left(m \cdot R^2 + \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2 \right) \cdot \omega_i = \left(m \cdot r^2 + \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2 \right) \cdot \omega_f$$

De donde despejamos la velocidad angular final:

$$\omega_f = \frac{\left(m \cdot R^2 + \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2 \right)}{\left(m \cdot r^2 + \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2 \right)} \cdot \omega_i$$

Reemplazando valores:

$$\omega_f = \frac{\left[60kg \cdot (2m)^2 + \frac{1}{2} \cdot 100kg \cdot (2m)^2 \right]}{\left[60kg \cdot (0,50m)^2 + \frac{1}{2} \cdot 100kg(2m)^2 \right]} \cdot 2rad/s = \frac{440kgm^2}{215kgm^2} \cdot 2rad/s =$$

$$\omega_f = 4,1rad/s$$